(ii) $-108^\circ = \frac{\pi}{180} \times (-108)$ ஆரையன்கள்

$= -\frac{3\pi}{5}$ ஆரையன்கள்

எடுத்துக்காட்டு 3.5 பாகையாக மாற்றுக (i) $\frac{\pi}{5}$ ஆரையன்கள் (ii) 6 ஆரையன்கள்.

தீர்வு:

π ஆரையன்கள் = 180° எனத் தெரியும். எனவே,

(i) $\frac{\pi}{5}$ ஆரையன்கள் $= \frac{180^\circ}{5} = 36^\circ$

(ii) 6 ஆரையன்கள் $= \left(\frac{180}{\pi} \times 6\right)^\circ \approx \left(\frac{7 \times 180}{22} \times 6\right)^\circ$

$= \left(343\frac{7}{11}\right)^\circ$

எடுத்துக்காட்டு 3.6 5 செ.மீ. ஆரம், மையக் கோணம் 15° –ஐ கொண்ட வட்ட வில்லின் நீளம் காண்க.

தீர்வு:

வில்லின் நீளம் s, ஆரம் r, மையக்கோணம் θ எனில், $s = r\theta$

$$\theta = 15^\circ = 15 \times \frac{\pi}{180} = \frac{\pi}{12} \text{ ஆரையன்கள்}$$

$$s = r\theta \Rightarrow s = 5 \times \frac{\pi}{12} = \frac{5\pi}{12} \text{ செ.மீ.}$$

குறிப்பு: $r\theta$ இல் θ என்பதை எப்பொழுதும் ஆரையனில் குறிக்கவேண்டும்.

எடுத்துக்காட்டு 3.7 இரண்டு வட்டங்களில், ஒரே அளவு கொண்ட வில்லின் நீளங்கள் 30° மற்றும் 80°-ஐ மையக் கோணங்களாகத் தாங்கும்போது அவ்விரு வட்டங்களுக்கான ஆரங்களின் விகிதம் காண்க.

தீர்வு:

r_1 மற்றும் r_2 ஆகியவை இரண்டு வட்டங்களின் ஆரங்கள் மற்றும் வில்லின் நீளம் l எனில்

$\theta_1 = 30^\circ = \frac{\pi}{6}$ ஆரையன்கள்

$\theta_2 = 80^\circ = \frac{4\pi}{9}$ ஆரையன்கள்

$l = r_1\theta_1 = r_2\theta_2$ எனக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

எனவே, $\frac{\pi}{6} r_1 = \frac{4\pi}{9} r_2$

$\frac{r_1}{r_2} = \frac{8}{3} \Rightarrow r_1 : r_2 = 8 : 3.$

XI_Maths_Ch3_V-1_TM.indd 121 11/11/2024 12:22:53